

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska
Katedra Informatyki

Laboratorium nr 3

Podstawy przetwarzania w chmurze

Autor
Andrzej Mycek

2025

Spis treści

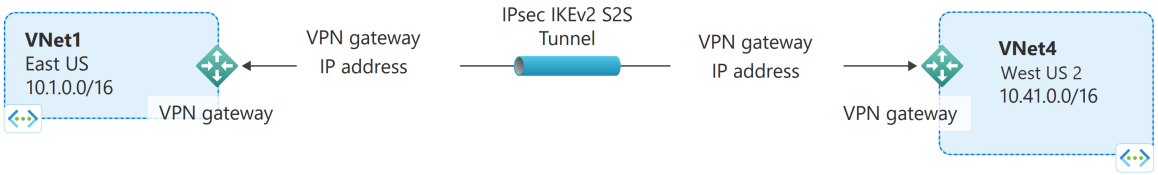
1 Przebieg laboratorium 1

2 Tunel VPN IPsec/IKEv2 pomiędzy sieciami wirtualnymi 2

Rozdział 1

Przebieg laboratorium

Celem laboratorium jest nabycie praktycznych umiejętności dotyczących sieci wirtualnych oraz konfiguracji połączeń VPN w oparciu o protokół IPsec/IKE. Twoim zadaniem będzie utworzenie dwóch wirtualnych sieci w dwóch różnych regionach oraz stworzenie tunelu VPN Site-to-Site IPsec/IKEv2 PSK pomiędzy tymi regionami.



Rysunek 1.1: Schemat połączenia VPN IPsec IKEv2 S2S środowiska laboratoryjnego.

Zanim przystąpisz do ćwiczeń pamiętaj, iż wykonywane zadania należy potwierdzać zrzutami ekranu i dołączyć do sprawozdania.

Rozdział 2

Tunel VPN IPsec/IKEv2 pomiędzy sieciami wirtualnymi

1. Utwórz grupę zasobów w regionie (US) East US.

2. Stwórz sieć wirtualną w utworzonej wcześniej grupie zasobów.
W tym celu edytuj i zmień domyślną przestrzeń adresową zgodnie ze schematem w rozdziale 1.

3. Zmień nazwę podsieci oraz ustaw zakres początkowy 10.1.0.0 i rozmiar /24.

4. Brama sieci wirtualnej wymaga dodatkowej podsieci. W tym celu stwórz dodatkową podsieć zgodnie z poniższymi:

Ustawienia	**Wartości**
Cel podsieci	Virtual Network Gateway
Adres początkowy	10.1.255.0
Rozmiar	/27 (liczba adresów: 32)

5. Wyszukaj *Virtual network gateways* i stwórz nową bramę sieci wirtualnej zgodnie z poniższymi wartościami:

Ustawienia	**Wartości**
Region	East US
Typ bramy	VPN
Jednostka SKU	VpnGw2
Generacja	Generation2
Sieć wirtualna	Wybierz utworzoną wcześniej

Ustawienia	Wartości
Publiczny adres IP	Utwórz nowy
Włącz tryb aktywny-aktywny	Wyłączone
Skonfiguruj protokół BGP	Wyłączone
Włącz dostęp do usługi Key Vault	Wyłączone

6. Utwórz grupę zasobów w regionie (US) West US 2.

7. Stwórz sieć wirtualną w drugiej grupie zasobów. Edytuj i zmień domyślną przestrzeń adresową zgodnie z rysunkiem w rodziale 1.

8. Zmień nazwę podsieci oraz ustaw zakres początkowy 10.41.0.0 i rozmiar /24.

9. Stwórz dodatkową podsieć dla bramy zgodnie z wytycznymi poniżej:

Ustawienia	Wartości
Cel podsieci	Virtual Network Gateway
Adres początkowy	10.41.255.0
Rozmiar	/27 (liczba adresów: 32)

10. Przejdź do *Virtual network gateways* i stwórz bramę sieci wirtualnej zgodnie z poniższymi ustawieniami:

Ustawienia	Wartości
Region	West US 2
Typ bramy	VPN
Jednostka SKU	VpnGw2
Generacja	Generation2
Sieć wirtualna	Wybierz utworzoną wcześniej
Publiczny adres IP	Utwórz nowy
Włącz tryb aktywny-aktywny	Wyłączone
Skonfiguruj protokół BGP	Wyłączone
Włącz dostęp do usługi Key Vault	Wyłączone

11. Stwórz dwukierunkowe połączenie. W tym celu przejdź do pierwszej bramy i stwórz nowe połączenie zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Ustawienia	Wartości
Typ połączenia	Sieć wirtualna-sieć wirtualna
Ustanów łączność dwukierunkową	Włączone
Region	East US

12. Na karcie *Ustawienia* wybierz pierwszą i drugą bramę sieci wirtualnej oraz jako metodę uwierzytelniania wybierz *Klucz współużytkowany (PSK)* oraz protokół IKEv2.
Pozostałe ustawienia pozostaw domyślne.

13. Stwórz dwie maszyny wirtualne z dowolną dystrybucją systemu GNU-/Linux po jednej w każdej wirtualnej sieci. Podłącz się do nich przy pomocy usługi Bastion.

14. Sprawdź prywatne adresy IP obu maszyn wirtualnych i przy pomocy np. narzędzia *ping* przetestuj połączenie w obu kierunkach.

15. Po wykonaniu sprawozdania usuń wszystkie zasoby utworzone na potrzeby tego laboratorium.